

باکتری شناسی

دانشکده دندانپزشکی
مسئول جزوه:
سهیل حسین‌پور
مسئول درس:
هلنا فاضلی
گردآورندگان:
زهرا خجیر - محمدمهدی صادقی
روژان صفامنش - صبا ابراهیمی‌فر
شنتیا قدیری

مهر ۱۴۰۴

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

مهر ۱۴۰۳

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- زهرا خجیر
- روژان صفامنش
- محمدمهدی صادقی

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: هاشمی | **جلسه: اول** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۰۱**

فهرست

مقدمه ۱

تاریخچه ۲

اصطلاحات ۳

رفرنس‌های آنتی‌بیوتیک ٤

تست‌های میکروبی ٤

مکان‌های اصلی فعالیت آنتی‌بیوتیک ٥

ممانعت از تشکیل دیواره سلولی باکتری‌ها ٥

پنی‌سیلین ٥

سفالوسپورین و سفامایسین ٦

کاربا‌پنم ۷

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

مقدمه

برای درمان بیماری‌ها یا انجام جراحی، گاهی اوقات تجویز آنتی‌بیوتیک ضروری است، اما در برخی موارد به دلیل ایجاد مقاومت دارویی، استفاده از آنتی‌بیوتیک لازم نیست. بعضی باکتری‌ها به آنتی‌بیوتیک‌ها بسیار مقاوم‌اند که به آن‌ها $P.D.R$ ($pan\ drug\ resistant$) گفته می‌شود. در این شرایط فرد بیمار با تجویز هیچ آنتی‌بیوتیکی فرد درمان نمی‌شود، مانند $Acinetobacter\ baumannii$ که در محیط بیمارستان شایع است. در درمان این فرد، یا آنتی‌بیوتیک به صورت ترکیبی استفاده می‌شود یعنی چند آنتی بیوتیک با هم تجویز می‌شوند، یا دوز آنتی‌بیوتیک را بالا می‌برند که ممکن است عوارض جانبی مانند آسیب به کلیه و دیالیزی شدن فرد را داشته باشد زیرا بعضی آنتی‌بیوتیک‌ها سمی هستند و نباید دوز آن‌ها را بالا برد. دو آنتی‌بیوتیک رایج در دندانپزشکی آموکسی‌سیلین و آموکسی‌کلاو است. عارضه آموکسی‌کلاو و داکسی‌سایکلین خشکی بدن می‌باشد، لذا باید همراه آن‌ها مایعات زیادی مصرف کرد.

- **تفاوت آموکسی‌سیلین و آموکسی‌کلاو:** برخی باکتری‌ها مانند باکتری‌های دهانی ژن‌هایی را کسب کرده‌اند و به راحتی بین خودشان انتقال می‌دهند، این ژن‌ها بتالاکتاماز نامیده می‌شوند. بتالاکتاماز، نوعی آنزیم است که آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام مانند پنی‌سیلین، آموکسی‌سیلین و سفتازیدی را غیرفعال می‌کند. در ساختار این آنزیم (بعضی از بتالاکتامازها مثل متالوبتالاکتاماز) فلز روی یا مس وجود دارد، کلاوولانیک اسید و آنتی‌بیوتیک با شلاته کردن این فلز، آنزیم را مهار کرده و باکتری کشته می‌شود. کلاوولانیک اسید همراه با آموکسی‌سیلین بر علیه باکتری‌هایی که بتالاکتاماز تولید می‌کنند موثر می‌باشند. آموکسی‌سیلین به‌تنهایی ممکن است موثر نباشد به همین علت آموکسی‌کلاو تجویز می‌شود. بسیاری از باکتری‌هایی که در ایران وجود دارند بتالاکتاماز تولید می‌کنند. در حال حاضر همهٔ باکتری‌ها بتالاکتاماز دارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. افرادی که به باکتری $P.D.R$ مبتلا می‌شوند، به سبب آن باکتری از دنیا می‌روند. به همین دلیل در بیمارستان، بیمار را بیشتر از سه روز بستری نمی‌کنند چون ممکن است آلوده به باکتری‌های بیمارستانی شود که به آن عفونت بیمارستانی گفته می‌شود .میکروب‌های محیطی با میکروب‌های بیمارستانی متفاوت هستند. میکروب‌های بیمارستانی به دلیل قرار گرفتن در معرض آنتی‌بیوتیک‌ها و شرایط خاص بیمارستانی، مقاومت بسیار بالایی دارند.

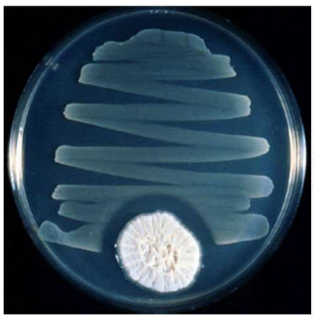
در سال ۲۰۱۱، یک بتالاکتاماز جدید به نام $NDM-1$ ($New\ Delhi\ metallo-beta-lactamase\ 1$) کشف شد. مسافرانی که از خاورمیانه به آمریکا و اروپا سفر می‌کردند، به‌طور دقیق غربالگری می‌شدند. تأکید شد که بیمارانی که در بیمارستان به باکتری‌های حامل این آنزیم مبتلا می‌شوند، حتماً قرنطینه شوند، زیرا این باکتری‌ها پلاسمیدی هستند و ژن‌های مقاومت را حمل می‌کنند که به‌راحتی بین باکتری‌ها منتقل می‌شود. با این حال، به دلایلی مانند کمبود اتاق قرنطینه، این اقدام انجام نشد. میکروب $pseudomonas\ aeruginosa$ یک پاتوژن مهم است که مرگ‌ومیر بالایی در ایران دارد. این باکتری به‌طور فراوان در بخش‌های سوختگی، ICU و $NICU$ یافت می‌شود.

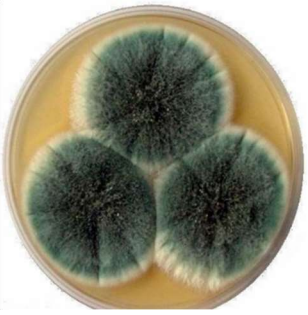
هنگام استفاده از مواد ضدعفونی‌کننده ($Disinfectant$)، اگر ماده قادر به نابودی میکروب نباشد، میکروب میتواند مقاوم شود. این اتفاق به دلایل مختلفی رخ می‌دهد، از جمله عدم پرداخت هزینه کافی توسط بیمارستان برای خرید مواد ضدعفونی‌کننده مؤثر یا کمبود اطلاعات و آگاهی کارشناس در مورد استفاده صحیح از این مواد.

نانوذرات نقره از موادی هستند که در از بین بردن باکتری‌ها مؤثرند. با این حال، پیش از استفاده از این مواد، باید اثرات آن‌ها روی سلول‌های بدن بررسی شود که این بررسی از طریق تست $M.T.T$ (سنجش سمیت مواد) انجام می‌شود. نانوذرات نقره دارای اثرات جانبی هستند و انجام تست $M.T.T$ برای ارزیابی این اثرات ضروری است. بسیاری از میکروب‌ها، مانند ویروس هپاتیت یا باکتری هلیکوباکتر پیلوری، از بیمار به پزشک یا دندانپزشک منتقل می‌شوند. به‌عنوان مثال، هپاتیت و هلیکوباکتر پیلوری می‌توانند از طریق بزاق آلوده منتقل شوند. درست است که نانوذرات نقره می‌توانند باکتری سودوموناس را از بین ببرند، اما مهم است که اثر این ماده روی سلول‌های بدن بررسی شود.

تاریخچه

الکساندر فلمینگ کاشف پنی‌سیلین است که به‌عنوان یکی از مؤثرترین آنتی‌بیوتیک‌های حال حاضر شناخته می‌شود. با این حال، پیش از مصرف پنی‌سیلین، انجام تست حساسیت به پنی‌سیلین ضروری است. فرم تزریقی پنی‌سیلین نسبت به فرم خوراکی آن اثربخشی بهتری دارد. فلمینگ نوعی باکتری به نام استاف طلایی ($Staphylococcus\ aureus$) را کشت می‌داد. این باکتری در بینی برخی افراد زندگی می‌کند و بسیار خطرناک است، زیرا جزء مقاوم‌ترین باکتری‌های روی کره زمین محسوب می‌شود و به دلیل پپتیدهای قوی دیواره‌اش که شامل ۴۰ لایه است، مقاومت بالایی دارد. او مشاهده کرد که قارچی در کنار باکتری رشد کرده و در ناحیه‌ای که قارچ حضور دارد، باکتری رشد نکرده است. این نشان می‌دهد قارچ ماده‌ای ترشح کرده که مانع رشد باکتری شده است.





سودوموناس‌ها ($Pseudomonas$) موادی به نام پیگمان تولید می‌کنند که بوی گل‌مانند، شبیه انگور یا یاس، دارند. این پیگمان‌ها به رنگ سبز هستند و سودوموناس‌ها فقط رنگدانه سبز تولید می‌کنند، که به‌ویژه در بخش سوختگی بیماران قابل‌توجه است. هنگامی که پنی‌سیلین استفاده می‌شود، در آن ناحیه دیگر پیگمان سبز رنگ تولید نمی‌شود، که نشان‌دهنده عدم رشد باکتری در آن قسمت است. در دهه ۱۹۴۰-۱۹۵۰، آنتی‌بیوتیک‌های استرپتومایسین و تتراسایکلین کشف شدند. تتراسایکلین یک آنتی‌بیوتیک وسیع‌الطیف است که برای درمان بیماری‌هایی مانند جوش صورت استفاده می‌شود، اما امروزه مقاومت ۱۰۰ درصدی به آن ایجاد شده است.

آمیلوگلیکوزیدها، پنی‌سیلین‌ها، سفالوسپرین‌ها سال ۱۹۵۰ کشف شدند اما هنوز برای بیماران در ایران استفاده می‌شوند. دلیل آن تحریم و وارد نشدن داروهای جدید به کشور است. آنتی‌بیوتیکی به نام کولیستین در دهه ۱۹۴۰ کشف شد و نقش مهمی در درمان بیماران، به‌ویژه بیماران سوختگی، ایفا کرد؛ بدون آن، بسیاری از این بیماران فوت می‌کردند.

مقاومت باکتری‌ها به کولیستین نسبتاً کمتر است. برای درمان عفونت‌های باکتریایی، ابتدا باید از آنتی‌بیوتیک‌های ضعیف‌تر استفاده شود و در موارد شدیدتر، آنتی‌بیوتیک‌های قوی‌تر به کار روند. برای مثال، اگر آموکسی‌سیلین مؤثر باشد، نباید از آموکسی‌کلاو استفاده کرد. کولیستین در ابتدا به‌عنوان یک آنتی‌بیوتیک قارچی شناخته می‌شد و برای درمان عفونت‌های باکتریایی استفاده نمی‌شد.

اصطلاحات (امتحانی)

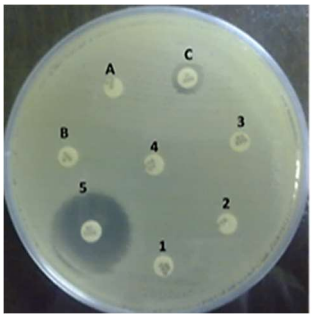
- (***Pan Drug Resistant***) ***P.D.R***: باکتری‌ای که به همه آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم است. امروزه سویه‌های موجود در بیمارستان اکثرا $P.D.R$ هستند، مخصوصاً در بخش ICU و سوختگی. بیمارانی که در بخش سوختگی، به‌عنوان مثال، تا یک سال بستری هستند، به دلیل ضعف سیستم ایمنی و وجود خون فراوان در بدن، محیطی مطلوب برای رشد و تکثیر باکتری‌ها دارند. روی بدن این بیماران، رنگ سبز ناشی از بیوفیلم سبز مشاهده می‌شود. در ایران، به دلیل عدم دسترسی به آنتی‌بیوتیک‌های جدید، از آنتی‌بیوتیک‌های قدیمی استفاده می‌شود که در دوزهای بالا اثربخشی دارند.
- (***Extensively Drug Resistant***) ***X.D.R*** **(باکتری با مقاومت گسترده):** باکتری‌ای که به سه خانواده از آنتی‌بیوتیک‌ها و یک خانواده به نام $carbapenem$ (کارباپنم) مقاوم است.
- **طیف ضدباکتریایی:** به محدودهٔ فعالیت یک آنتی‌بیوتیک در برابر باکتری‌ها گفته می‌شود. عده‌ای از آنتی‌بیوتیک‌ها روی گرم مثبت‌ها مانند باکتری‌های دندانی (مانند استرپتوکوکوس موتانس و ویریدانس) اثر می‌گذارند، عده‌ای نیز بر روی گرم منفی‌ها مانند $gonorrhoeae$ یا عامل سوزاک اثر دارند. برخی آنتی‌بیوتیک‌ها دارای طیف ضدباکتریایی بسیار وسیعی هستند و قادر به از بین بردن همزمان باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی می‌باشند. در مواردی که عفونت میکس (ترکیبی از باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی) در بدن وجود داشته باشد، از این آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف استفاده می‌شود.
- ***Bacteriostatic***: به برخی از آنتی‌بیوتیک‌ها که تنها جلوی رشد باکتری را گرفته اما آن‌ها را نمی‌کشند، گفته می‌شود.
- (***Minimum inhibitory Concentration***) ***MIC***: حداقل غلظت آنتی‌بیوتیک برای جلوگیری از رشد باکتری.
- ***Bacteriocidal***: آنتی‌بیوتیک‌هایی که باکتری‌ها را از بین می‌برند.
- (***Minimum Bactericidal Concentration***) ***MBC***: حداقل غلظت کشندگی، یعنی کمترین غلظتی از یک آنتی‌بیوتیک که قادر به کشتن باکتری‌ها است.
- ***Antagonist***: حالتی است که در آن ترکیب دو یا چند آنتی‌بیوتیک اثری کمتر از اثر هر یک از آن‌ها به‌صورت تکی دارد.

- ***M.D.R*** **(*Multi Drug Resistant*):** باکتری که حداقل به سه خانواده از آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم است.
- **بتالاکتاماز:** بتالاکتامازها آنزیم‌هایی هستند که برخی باکتری‌ها تولید می‌کنند. ژن این آنزیم‌ها اغلب روی پلاسمیدها قرار دارد (البته روی کروموزوم نیز وجود دارد) و باعث ایجاد مقاومت در برابر آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام، مانند آموکسی‌سیلین و پنی‌سیلین، می‌شود. باکتری‌های دندانی تولیدکننده بتالاکتاماز تعداد زیادی ندارند و مقاومت بالایی در آن‌ها مشاهده نشده است.
- ***Synergism*:** ترکیب دو یا چند آنتی‌بیوتیک در حالتی که اثر آن‌ها بیشتر از اثر هرکدام به‌تنهایی باشد، استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال، کولیستین به‌تنهایی استفاده نمی‌شود، زیرا:
  ۱. ممکن است بیمار نیاز به دیالیز پیدا کند.
  ۲. بسیار سمی است و نباید در هر شرایطی استفاده شود.
  ۳. باکتری‌ها ممکن است به آن مقاوم شوند.

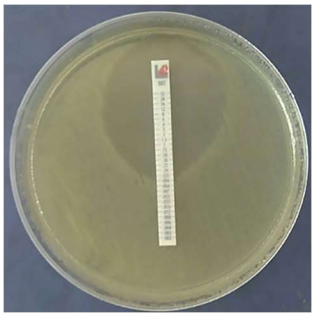
رفرنس‌های آنتی‌بیوتیک

گاهی اوقات، درمان عفونت دندانی با آنتی‌بیوتیک مؤثر نیست. در این موارد، نمونه تهیه شده و به میکروب‌شناس ارسال می‌شود. گام اول، تشخیص باکتری است و گام دوم، گزارش آنتی‌بیوتیک مناسب برای باکتری شناسایی‌شده. برای آنتی‌بیوتیک‌های گزارش‌شده، مرجع آمریکایی (*Clinical and Laboratory Standards Institute*) *CLSI* وجود دارد که در ایران نیز استفاده می‌شود و در سراسر جهان پذیرفته‌شده است و هر سال به‌روزرسانی می‌شود *CLSI* .راهنمایی می‌کند که برای عفونت دندان ناشی از باکتری مانند استرپتوکوکوس موتانس، چه آنتی‌بیوتیک‌هایی تجویز شود. مرجع اروپایی دیگری به نام *EUCAST* نیز وجود دارد که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تست‌های میکروبی



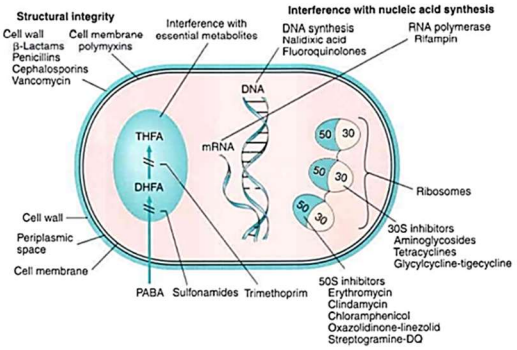
- **تست آنتی‌بیوگرام (*Disk Diffusion*):** در این تست، باکتری که شناسایی شده است با غلظت مشخص (۰٫۵ مک‌فارلند) کشت داده می‌شود. باکتری در سرم فیزیولوژی حل شده و کدورت آن شبیه آب، اما کمی تیره‌تر است. سپس این محلول روی پلیت محیط مولر-هینتون آگار (*Mueller – Hinton Agar*) کشت داده شده و دیسک‌های آنتی‌بیوتیک روی آن قرار می‌گیرند. پس از مدتی، مشخص می‌شود که باکتری به برخی دیسک‌ها مقاوم، به برخی حساس و به برخی نیمه‌حساس است. نتایج به پزشک گزارش شده و آنتی‌بیوتیک مناسب تجویز می‌شود. برخی آزمایشگاه‌ها این تست را به‌صورت دستی انجام نمی‌دهند و از دستگاه *Vitek* برای انجام خودکار آن استفاده می‌کنند.

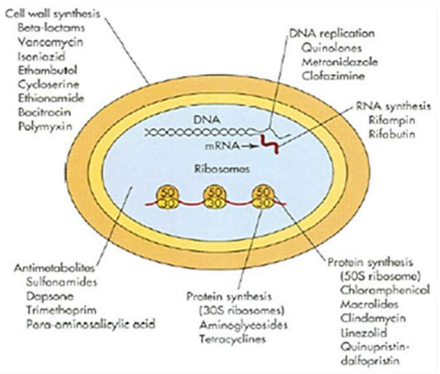


- **حداقل غلظت ممانعت‌کننده از رشد (MIC):** تست دیسک دیفیوژن یک روش کیفی است که فقط حساسیت، نیمه‌حساسیت یا مقاومت باکتری را مشخص می‌کند، اما MIC یک روش کمی است که با عدد، حداقل غلظت آنتی‌بیوتیک موردنیاز برای جلوگیری از رشد باکتری را تعیین می‌کند. این روش حتی می‌تواند دوز مؤثر و غلظتی که باکتری به آن حساس است را مشخص کرده و به پزشک گزارش دهد. نوارهای MIC تنها در سه کشور هند، ایتالیا و سوئیس تولید می‌شوند.

مکان‌های اصلی فعالیت آنتی‌بیوتیک

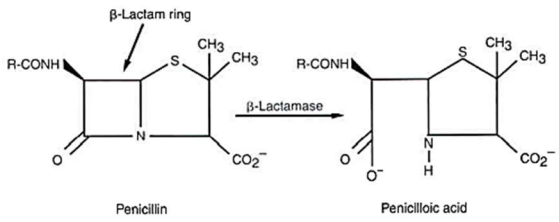
آنتی‌بیوتیک‌ها بر مبنای تأثیرگذاری به ۶ دسته اصلی تقسیم می‌شوند: سنتز دیواره سلولی، سنتز پروتئین در واحد $30S$ و $50S$ ریبوزوم، همانندسازی دنا، سنتز رنا و متابولیسم (مثال‌های تصویر مهم است).





ممانعت از تشکیل دیوارهٔ سلولی باکتری‌ها (امتحانی)

این دسته شامل خانواده بتا لاکتام‌ها مانند پنی‌سیلین، سفالوسپورین، سفامایسین، کارباپنم، منوباکتام، وانکومایسین و باسیتراسین، عوامل ضد سل مانند ایزونیازید، اتامبوتول و ریفامپین، و همچنین مهارکننده‌های بتالاکتاماز مانند کلاوولانیک اسید است. تمام این آنتی‌بیوتیک‌ها دارای ساختار مشابهی به نام حلقه بتالاکتام هستند. در برخی باکتری‌ها آنزیمی به نام بتالاکتاماز وجود دارد که این حلقه را هیدرولیز کرده و آنتی‌بیوتیک را غیر فعال می‌کند. بنابراین پزشک نباید آنتی‌بیوتیک‌هایی که حلقه بتالاکتام دارند را برای باکتری‌های دارای این آنزیم تجویز کند، زیرا اثری نخواهند داشت.



(در تصویر زیر مکانیسم عملکرد آنزیم بتالاکتاماز بر پنی‌سیلین نشان داده شده است: بتالاکتاماز با اثر بر حلقه بتالاکتام، آن را هیدرولیز کرده و به پنی‌سیلوئیک اسید تبدیل می‌کند که خاصیت ضدباکتریایی ندارد. برای تشخیص حضور یا عدم حضور بتالاکتاماز در باکتری از دیسک‌های ترکیبی در روش دیسک دیفیوژن استفاده می‌شود.)

پنی‌سیلین

پنی‌سیلین از کشت قارچ پنی‌سیلیم ریزوژنوم تهیه می‌شود و دارای سمیت کمی است. پنی‌سیلین به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:

۱. **پنی‌سیلین G:** نوع تزریقی پنی‌سیلین است که مؤثرتر است، زیرا پنی‌سیلین به اسید معده حساس است و در دستگاه گوارش تخریب می‌شود. به طور کلی، به دلیل اثر سریع‌تر، این روش ترجیح داده می‌شود و روش بهتری برای درمان است.

۲. **پنی‌سیلین V:** این نوع به اسید معده مقاوم بوده و به‌صورت خوراکی مصرف می‌شود.

پس از مشاهده مقاومت باکتری‌ها به پنی‌سیلین، متی‌سیلین و اگزاسیلین ساخته شدند که در برابر پنی‌سیلینازی که توسط استافیلوکوک تولید می‌شود، مقاوم هستند. این دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها روی دیواره اثر می‌گذارند و به بتالاکتاماز مقاوم‌اند، اما باکتری‌های موجود در ایران صددرصد به این دو نوع مقاوم شده‌اند. در بیمارستان‌ها، کودکانی با عفونت شیگلا که باعث مدفوع خونی می‌شود مراجعه می‌کنند. برای این بیماران، مانند عفونت‌های گوارشی ایکولا، معمولاً آمپی‌سیلین تجویز می‌شود که روی بسیاری از باکتری‌ها مؤثر است، ولی باکتری‌های موجود در ایران بعضاً صددرصد به این آنتی‌بیوتیک مقاوم شده‌اند. باکتری‌هایی که از بخش‌های سوختگی، ICU و $NICU$ شیوع پیدا می‌کنند، صددرصد به کارمنسیلین، کاربنی‌سیلین و پیپراسیلین مقاوم شده‌اند، اما برای حل این مشکل، پیپراسیلین-تازوباکتام ساخته شده که حاوی تازوباکتام است و بتالاکتاماز را غیرفعال می‌کند.

(امتحانی) بعد از مدتی که مشاهده شد باکتری‌ها نسبت به این آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شدند، آنتی‌بیوتیک‌های دیگر در نقش مهارکننده بتالاکتاماز معرفی شدند. انواعی از مهارکننده‌های بتالاکتاماز به نام آموکسی‌کلاو، سولباکتام و پیپراسیلین تازوباکتام را ترکیب کردند و متوجه شدند درصورت ترکیب، بیمار اثر بخشی بهتری را تجربه خواهد کرد. این دسته از آنتی‌بیوتیک‌های ترکیبی در درمان عفونت‌های دهانی و دندانی مؤثر هستند، اما در مواردی مانند سوختگی‌ها و عفونت‌های ادراری پاسخ مطلوبی نمی‌دهند، زیرا نوع باکتری‌های عامل این عفونت‌ها متفاوت است .بسیاری از باکتری‌های مرتبط با این نواحی به داروهایی نظیر آمپی‌سیلین، آموکسی‌کلاو و پیپراسیلین-تازوباکتام مقاومت پیدا کرده‌اند .در واقع، امروزه شمار زیادی از باکتری‌ها حتی نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های ترکیبی نیز مقاومت گسترده‌ای نشان می‌دهند که یکی از چالش‌های مهم در درمان عفونت‌های بیمارستانی و مزمن محسوب می‌شود. پس این گروه بر علیه بتالاکتامازها مؤثر هستند، مانند سولباکتام، آمپی‌سیلین، آموکسی‌کلاو و پیپراسیلین-تازوباکتام که این‌ها مهارکننده هستند و با آنتی‌بیوتیک‌ها ترکیب می‌شوند تا اثر بهتری داشته باشیم. باکتری‌هایی صددرصد به این‌ها مقاوم هستند، ولی باکتری‌های دندان شاید به این‌ها جواب دهند. بهترین آنتی‌بیوتیکی که در دندان به کار می‌رود، آموکسی‌کلاو است.

- **سوال ترم قبل:** مهارکننده‌های بتالاکتاماز را نام ببرید.
- **پاسخ:** سولباکتام، آمپی‌سیلین، آموکسی‌کلاو، پیپراسیلین-تازوباکتام، کلاوونیک اسید

سفالوسپورین و سفامایسین

سفالوسپورین و سفامایسین از قارچ‌ها تهیه می‌شوند. آنتی‌بیوتیک‌ها را از قارچ‌ها، کپک‌ها یا باکتری‌های خاک و یا در آزمایشگاه به صورت سنتزی تولید می‌کنند. در حال حاضر بیشتر از روش سنتز در آزمایشگاه استفاده می‌شود، زیرا سایر روش‌ها دشوار هستند. به عنوان مثال، کولیسین که در ابتدا توسط یک باسیلوس خاکی (*Bacillus polymyxa*) تولید می‌شد، امروزه به صورت سنتزی ساخته می‌شود. در بخش سوختگی، با استفاده از گوش‌پاک‌کن از زخم نمونه تهیه می‌کنند و پس از انجام کشت، آنتی‌بیوتیک ایمی‌پنم که از گروه کارباپنم‌هاست را به آن اضافه می‌کنند. اما مشخص شد که باکتری‌ها نسبت به این آنتی‌بیوتیک مقاومت پیدا کرده‌اند. به همین دلیل، به پزشکان توصیه شد که به‌جای ایمی‌پنم، به مدت ۴۰ روز از سفالوسپورین‌ها (مانند سفتازیدیم و سفوتاکسیم) استفاده کنند. با وجود اینکه ایمی‌پنم داروی قوی‌تر و مؤثرتری بود، درمان با سفالوسپورین‌ها مؤثر واقع شد و پس از ۴۰ روز، باکتری‌ها نسبت به آن‌ها حساس شدند.

باکتری‌ها دارای ارتباطات حسی هستند و زمانی که احساس کنند عامل تهدیدکننده‌ای وجود دارد، به‌سرعت خود را مقاوم می‌کنند. به‌دلیل مصرف بیش از حد ایمی‌پنم، باکتری‌ها نسبت به آن مقاومت پیدا کرده بودند؛ اما سفالوسپورین‌ها با اینکه قدرت کمتری دارند، به‌دلیل ناشناخته بودن برای باکتری‌ها، مؤثر واقع شدند و باعث بهبود بیمار شدند. سفالوسپورین‌ها از قارچ‌ها به‌دست می‌آیند و شامل پنج نسل هستند، مانند سفپیم، سفکسیم و سفوتاکسیم، که همگی بر دیواره سلولی باکتری اثر می‌گذارند و بیشتر در آزمایشگاه‌ها به‌صورت سنتزی تولید می‌شوند.

نکته: سفپیم بر استافیلوکوک جواب می‌دهد و در درمان عفونت‌ها کاربرد زیادی دارد.

در جدول زیر، نمونه‌هایی از سفالوسپورین‌ها و سفامایسین‌ها همراه با محدودهٔ اثر هرکدام نشان داده شده است:

آنتی‌بیوتیک‌ها	محدودهٔ فعالیت
طیف محدود (سفالکسین، سفالوتین، سفازولین، سفاپیرین، سفرادین)	فعالیتی برابر با اگزاسیلین علیه باکتری‌های گرم مثبت، برخی گرم منفی‌ها (مانند اشرشیاکلی، کلبسیلا، پروتئوس میرابیلیس)
طیف گسترده (سفالکتور، سفوروکسیم)	فعالتی برابر با اگزاسیلین علیه باکتری‌های گرم مثبت، فعالیت موثر علیه گرم منفی‌ها شامل انتروباکتر، سیتروباکتر و گونه‌های پروتئوس
طیف گسترده (سفوتتان، سفوکسی‌تین)	فعالیتی شبیه به سفالوسپورین‌های وسیع‌الطیف دارد اما به بتالاکتامازها کمتر حساس هستند.
طیف وسیع (سفکسیم، سفوتاکسیم، سفتریاکسون، سفتازیدیم)	فعالیتی برابر با اگزاسیلین علیه باکتری‌های گرم مثبت، فعالیت موثر علیه گرم منفی‌ها شامل سودوموناس
طیف افزایش یافته (سفپیم، سفپیروم)	فعالیتی برابر با اگزاسیلین علیه باکتری‌های گرم مثبت، فعالیت تا حدی بهبود یافته بر روی گرم منفی‌ها

کارباپنم

آنتی‌بیوتیک‌های دیگری مانند ایمی‌پنم، ارتوپنم و دوری‌پنم که همگی روی دیوارهٔ باکتری تأثیر می‌گذارند، در گروه کارباپنم‌ها قرار دارند. کارباپنم‌ها روی باکتری‌های گرم منفی مانند *Acetobacter* و سودوموناس اثر می‌کنند. این باکتری‌ها ممکن است به طور طبیعی روی پوست برخی افراد وجود داشته باشند و افراد ناقل بتوانند دیگران را آلوده کنند. برخی از آن‌ها، مانند سودوموناس و اسیتوباکتر، به دلیل مقاومت بسیار بالایشان به عنوان باکتری‌های رفرنس در آزمایشگاه‌ها استفاده می‌شوند؛ مشابه استافیلوکوک. این باکتری‌ها می‌توانند چشم را آلوده کنند، تا ۱۵۰ روز در آب معمولی زنده بمانند و حتی صابون، نفت، مس و مواد ضدعفونی کننده را تجزیه و مصرف کنند. از سودوموناس در محیط‌زیست برای پاکسازی آلودگی‌های نفتی استفاده می‌شود، زیرا قادر است نفت را مصرف و محیط را تمیز کند؛ اما از نظر پزشکی، به‌ویژه در افرادی با نقص سیستم ایمنی، می‌تواند عامل عفونت و بیماری‌های چشمی شود.

برای این بیماران، از کارباپنم‌ها استفاده می‌شود. این آنتی‌بیوتیک‌ها روی باکتری‌های بی‌هوازی و گرم مثبت اثر ندارند، بنابراین رنگ‌آمیزی گرم اهمیت زیادی دارد. اگر از ابتدا درست تشخیص ندهند که باکتری گرم مثبت است یا گرم منفی، درمان از همان ابتدا اشتباه پیش می‌رود. اساس میکروب‌شناسی بر تشخیص و رنگ‌آمیزی گرم است و در صورت تشخیص نادرست، آنتی‌بیوتیک نامناسب تجویز می‌شود. گاهی اوقات، اشتباه در تشخیص ناشی از تهیه یا کیفیت نامناسب رنگ‌های آزمایش است که منجر به نتایج کاذب می‌شود.

- **نکته:** در مواردی که بیمار به تمام آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم شده و حتی به ایمی‌پنم پاسخ نمی‌دهد، از کولیسین استفاده می‌شود که آن نیز بر دیوارهٔ باکتری اثر دارد. برخی باکتری‌ها فقط در شرایط هوازی فعالیت دارند. در دهانی که پر از آبسه است، بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها بی‌اثر هستند؛ در این شرایط باید دارویی استفاده شود که بر باکتری‌های بی‌هوازی مؤثر باشد، مانند مترونیدازول که در دندان‌پزشکی نیز رایج است. گاهی از کورتونیدازول هم استفاده می‌شود، اما معمولاً مترونیدازول داروی اصلی است.

به نام خدا

[باکتری‌شناسی نظری]

اعضای گروه

- هلنا فاضلی
- زهرا خجیر
- روژان صفامنش
- محمدمهدی صادقی

ویراستار

- شنتیا قدیری

استاد: هاشمی | **جلسه: چهارم** | **تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲**

فهرست

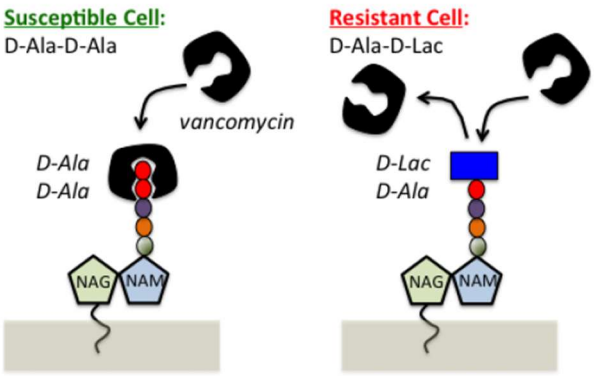
ادامه ممانعت از سنتز دیواره سلولی ۱
ممانعت از سنتز پروتئین‌ها ۲
ممانعت از سنتز اسیدنوکلئیک ۵
مقاومت آنتی‌بیوتیکی ۶
آنتی‌بیوتیک‌های رایج در دندانپزشکی ۶
نکات پاور ۷

توضیحات

این جزوه حاصل گردآوری و نگارش مطالب ارائه‌شده توسط اساتید در طول جلسات درس باکتری‌شناسی است. فایل توسط دانشجویان دندانپزشکی ورودی مهر ۱۴۰۳ تهیه شده و شامل نکات و توضیحات مطرح شده در کلاس می‌باشد.

ادامه ممانعت از سنتز دیواره سلولی

- **گلیکوپپتیدها:** ونکومایسین، گلیکوپپتید مؤثر بر دیوارهٔ سلولی باکتری‌های گرم مثبت است که از استرپتومایسس اورینتالیس گرفته شده است. این گلیکوپپتید بر پپتیدوگلیکان‌هایی اثر می‌گذارد که دارای پیوند دی‌آلانین – دی‌آلانین هستند (در باکتری‌های گرم‌مثبت) و با تخریب این پیوند، از تشکیل پل‌های عرضی در لایه پپتیدوگلیکان جلوگیری می‌کند. برخی باکتری‌ها به‌جای آن، دی‌آلانین – دی‌لاکتات دارند، بنابراین به ونکومایسین مقاوم هستند. ونکومایسین در درمان عفونت‌های ناشی از استافیلوکوک‌ها کاربرد دارد. باکتری استافیلوکوک عامل عفونت‌های پای دیابتی و عفونت‌های گوارشی است. در صورتی که این باکتری به سایر آنتی‌بیوتیک‌ها (از جمله بتالاکتام‌ها مانند اگزاسیلین (مقاوم باشد، در نهایت ونکومایسین تجویز می‌شود. ونکومایسین آنتی‌بیوتیکی بسیار قوی است که در عفونت‌های شدید باکتریایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً برای بیماران در وضعیت بحرانی یا در حال مرگ تجویز می‌شود. باکتری انتروکوک فکالیس که در واقع باکتری طبیعی مدفوع است، اخیراً در کانال ریشه دندان نیز مشاهده شده است. این باکتری توانایی تشکیل بیوفیلم دارد و مقاومت بالایی در برابر درمان‌های معمولی نشان می‌دهد. یکی از روش‌های درمان عفونت‌های ریشه دندان، استفاده از وایتکس رقیق‌شده (به نسبت ۱ به ۲) به‌عنوان ضدعفونی‌کننده کانال ریشه است. انتروکوک‌ها برخلاف استافیلوکوک‌ها به‌صورت ذاتی نسبت به ونکومایسین مقاوم هستند؛ بنابراین به هیچ عنوان نباید در دندان‌پزشکی از ونکومایسین استفاده شود. همچنین ونکومایسین بر روی باکتری‌های گرم منفی تأثیری ندارد، زیرا مولکول بزرگی است و نمی‌تواند از غشای خارجی این باکتری‌ها عبور کند تا به لایه پپتیدوگلیکان برسد و در محل هدف خود اثر بگذارد.



- **نکته:** برخی از سویه‌های انتروکوکوس (به ویژه انتروکوکوس فسیوم و انتروکوکوس فکالیس) نوعی مقاومت ($VanB, VanA$) اکتسابی نسبت به ونکومایسین پیدا نموده‌اند.

- **پلی‌پپتیدها:** باسیتراسین که از باسیلوس لیکنی‌فرمیس به‌دست می‌آید، یک پلی‌پپتید است و معمولاً به‌صورت ترکیبات موضعی مانند کرم، پماد یا اسپری مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل، در درمان عفونت‌های پوستی ناشی از باکتری‌های گرم مثبت (به‌ویژه استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس گروه A) کاربرد دارد. در مقابل، باکتری‌های گرم منفی نسبت به این دارو مقاوم هستند.

- **پلی‌میکسین‌ها:** پلی‌میکسین از گروه پلی‌پپتیدهای حلقوی و مشتق از باسیلوس پلی‌میکسا است. اثر این آنتی‌بیوتیک بر غشای باکتری به دلیل واکنش با لیپوپلی‌ساکاریدها و فسفولیپیدهای غشای خارجی است که در نتیجه موجب افزایش نفوذپذیری غشا و مرگ سلول می‌شود. انواع پلی‌میکسین B و پلی‌میکسین E (کولیستین) به

دلیل ایجاد نفروتوکسیسیتی (آسیب کلیوی شدید)، مصرف محدودی دارند و معمولاً فقط برای درمان خارجی عفونت‌های موضعی مانند اوتیت بیرونی، عفونت‌های چشمی و عفونت‌های پوستی به‌کار می‌روند. این آنتی‌بیوتیک‌ها تنها علیه باسیل‌های گرم منفی مؤثر هستند، زیرا باکتری‌های گرم مثبت غشای خارجی ندارند. اولین بار که سویه‌ای مقاوم به کولیستین مشاهده شد، باکتری کلبسیلا بود. این باکتری ژن $Mcr-1$ را حمل می‌کند که در سال ۲۰۰۹ شناسایی شد، اما تاکنون در ایران دیده نشده است. این نوع مقاومت در گوشت‌های صادره از چین نیز مشاهده شده است. نکته مهم این است که اگر باکتری به کولیستین مقاوم باشد، معمولاً به سایر آنتی‌بیوتیک‌ها نیز مقاومت نشان می‌دهد.

- **نکته:** کولیستین باید همراه با خانواده کارباپنم (مانند مروپنم) به‌صورت ترکیبی تجویز شود؛ در غیر این صورت، نه تنها احتمال ایجاد مقاومت باکتری افزایش می‌یابد، بلکه ممکن است بیمار نیازمند دیالیز شود.

- **ایزونیازید، اتیونامید، اتامبوتول و سیکلوسرین:** تمام این آنتی‌بیوتیک‌ها روی دیواره سلولی باکتری‌ها اثر می‌کنند و در درمان عفونت‌های ناشی از مایکوباکتریوم‌ها کاربرد دارند. داروهای مورد استفاده برای سل معمولاً به مدت ۹ تا ۱۲ ماه به بیمار تجویز می‌شوند. مقاومت به هر آنتی‌بیوتیک معمولاً به دو عامل اصلی بستگی دارد: کاهش جذب دارو به داخل سلول باکتری و یا تغییر مکان‌های هدف دارو در باکتری.

ممانعت از سنتز پروتئین‌ها

آنتی‌بیوتیک‌های ممانعت‌کننده از سنتز پروتئین، با اثر بر روی زیرواحدهای کوچک و بزرگ ریبوزوم به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: **(امتحانی)**

۱. آنتی‌بیوتیک‌هایی که با اثر بر روی زیرواحد $30S$ ریبوزوم از پروتئین‌سازی ممانعت می‌نمایند، مانند آمینوگلیکوزیدها و تتراسایکلین
۲. آنتی‌بیوتیک‌هایی که با اثر بر روی زیرواحد $50S$ ریبوزوم از پروتئین‌سازی ممانعت می‌نمایند، مانند اگزازولیدینون‌ها، کلرامفنیکل، ماکرولید، کلیندامایسین و استرپتوگرامین

- **آمینوگلیکوزیدها (امتحانی):** استرپتومایسین، نئومایسین، کانامایسین و توبرامایسین از گونه‌های استرپتومایسس (نوعی باکتری) به دست آمده‌اند و جنتامایسین و سیزومایسین از گونه‌های میکرومونوسپورا استخراج شده‌اند. آمیکاسین و نتیل‌مایسین نیز به ترتیب مشتقات سنتزی کانامایسین و سیزومایسین هستند. این آنتی‌بیوتیک‌ها از طریق غشاهای خارجی (در باکتری‌های گرم منفی)، دیواره سلولی و غشای سیتوپلاسمی وارد سیتوپلاسم باکتری می‌شوند و با اتصال غیرقابل برگشت به ریبوزوم‌های $30S$، سنتز پروتئین را مهار می‌کنند. نفوذ این آنتی‌بیوتیک‌ها به غشای سیتوپلاسمی در شرایط هوازی و از طریق مکانیسم وابسته به انرژی ATP صورت می‌گیرد؛ بنابراین باکتری‌های بی‌هوازی نسبت به آن‌ها مقاوم هستند. همچنین، استرپتوکوکوس و انتروکوکوس نسبت به آمینوگلیکوزیدها مقاوم‌اند، زیرا آنتی‌بیوتیک به سختی می‌تواند به دیواره سلولی این باکتری‌ها نفوذ کند. به همین

دلیل، برای درمان این میکروارگانیسم‌ها، نیاز به استفاده هم‌زمان از یک آمینوگلیکوزید و یک ممانعت‌کننده سنتز دیواره سلولی (مانند پنی‌سیلین، آمپی‌سیلین یا ونکومایسین) می‌باشد. آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین، توبرامایسین و آمیکاسین عموماً بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا دارای طیف وسیع فعالیت ضدمیکروبی هستند و برای درمان عفونت‌های سیستمیک ناشی از باکتری‌های گرم منفی مانند خانواده آنتروباکتریاسه و سودوموناس کاربرد دارند. آنتی‌بیوتیک‌های جنتامایسین و سیزومایسین در درمان عفونت‌های چشمی کاربرد دارند .آمیکاسین عمدتاً برای درمان عفونت‌های ایجاد شده توسط باکتری‌های گرم منفی مقاوم به جنتامایسین و استرپتومایسین استفاده می‌شود. همچنین، آمیکاسین در درمان توبرکلوزیس، تولارمی، سوختگی و عفونت‌های استافیلوکوکی مقاوم به جنتامایسین یا عفونت‌های انتروکوکی (به صورت ترکیب با یک پنی‌سیلین) کاربرد دارد. مقاومت نسبت به آمینوگلیکوزیدها به سه صورت ایجاد می‌شود:

۱. موتاسیون در محل اتصال به ریبوزوم
۲. کاهش ورود آنتی‌بیوتیک به داخل باکتری
۳. تغییر آنزیماتیک آنتی‌بیوتک
۴. افزایش خروج آنتی‌بیوتیک از سلول

آمینونوگلیکوزیدها آنتی‌بیوتیک‌های بسیار مؤثری هستند، اما دلایلی مانند جهش در محل اتصال ریبوزوم، پمپ‌های خروجی و آنزیم‌های باکتریایی می‌توانند باعث غیرفعال شدن دارو شوند و اثربخشی آن را کاهش دهند.

- تتراسایکلین: تتراسایکلین‌ها آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف و باکتریواستاتیک هستند که سنتز پروتئین باکتری را با جلوگیری از اتصال آمینوآسیل− $tRNA$ به کمپلکس ریبوزومی $(30S + mRNA)$ مهار می‌کنند. این گروه شامل تتراسایکلین، داکسی‌سایکلین و مینوسایکلین است و در درمان عفونت‌های ناشی از کلامیدیا (عامل ناباروری)، مایکوپلاسما (منتقله از طریق شپش، کک و سرفه‌های خشک)، ریکتزیاها و برخی باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی انتخابی مؤثر هستند. مکانیسم مقاومت به تتراسایکلین‌ها شامل کاهش نفوذ آنتی‌بیوتیک به داخل سلول باکتری، خروج فعال آن از سلول $(efflux)$، تغییر در محل اثر آنتی‌بیوتیک در ریبوزوم و تغییرات آنزیماتیک است. همچنین، تتراسایکلین برای درمان جوش صورت استفاده می‌شود و داکسی‌سایکلین کاربردهایی در عفونت چشم و تب مالت (منتقله از طریق مصرف بستنی و شیر) دارد.
- **اگزازولیدینون:** نمایندهٔ این گروه، لینزولاید است که علیه همه استافیلوکوک‌ها، استرپتوکوک‌ها و انتروکوک‌ها (شامل گونه‌های مقاوم به پنی‌سیلین، ونکومایسین و آمینوگلیکوزیدها) فعال می‌باشد. این گروه بسیار قوی است، اما مقاومت به آن نیز مشاهده شده است. برای استافیلوکوک‌ها و انتروکوک‌های دندانی که به ونکومایسین مقاوم هستند، می‌توان از لینزولاید استفاده کرد.

- **کلرامفنیکل:** کلرامفنیکل، مانند تتراسایکلین‌ها، طیف ضدمیکروبی وسیعی دارد و داروی انتخابی برای درمان تب تیفوئید است. با این حال، استفاده از آن محدود است؛ زیرا علاوه بر مهار سنتز پروتئین‌های باکتریایی، سنتز پروتئین در سلول‌های مغز استخوان انسان را نیز مختل می‌کند و میتواند باعث ایجاد آنمی آپلاستیک شود (۱ مورد به ازای هر ۲۶۰۰۰ بیمار). کلرامفنیکل اثر باکتریواستاتیک خود را از طریق اتصال به جزء پپتیدیل ترانسفراز زیرواحد $50S$ ریبوزومی اعمال کرده و طویل شدن پپتید را متوقف می‌سازد. مقاومت به کلرامفنیکل معمولاً در باکتری‌هایی دیده می‌شود که پلاسمید کدکننده آنزیم کلرامفنیکل استیل ترانسفراز دارند. استفاده از کلرامفنیکل به ویژه در کودکان محدود است، زیرا می‌تواند باعث زرد شدن دندان‌ها شود که دائمی است یا منجر به آنمی آپلاستیک گردد. معمولاً به صورت قطره چشم برای درمان عفونت‌های چشمی تجویز می‌شود.
- **ماکرولید:** اریترومایسین که از استرپتومایسس اریترئوس مشتق شده است، به عنوان الگوی آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولید مطرح می‌باشد. ماکرولیدها آنتی‌بیوتیک‌های باکتریواستاتیک با طیف وسیع هستند و در درمان عفونت‌های ریوی ایجاد شده به وسیله مایکوپلاسما، لژیونلا و کلامیدیا، همچنین در درمان عفونت‌های ایجاد شده به وسیله گونه کمپیلوباکتر و باکتری‌های گرم مثبت در بیمارانی که به پنی‌سیلین حساسیت دارند، کاربرد دارند. علاوه بر این، از ماکرولیدها به عنوان ضدالتهاب در بیماری‌هایی مانند کرونا استفاده می‌شود. آزیترومایسین و کلاریترومایسین نیز در درمان عفونت‌های ناشی از مایکوباکتریوم‌ها، مانند کمپلکس مایکوباکتریوم آویوم، به کار می‌روند. ماکرولیدها با اتصال قابل برگشت به زیرواحد $50S$ ریبوزومی اثر خود را اعمال کرده و طویل شدن پپتید را متوقف می‌کنند. در سیستم‌های خنک‌کننده که قطرات آبی منتشر می‌کنند، گاهی میکروب لژیونلا پنوموفیلا وجود دارد که می‌تواند منجر به پنومونی خطرناک شود و درمان آن اریترومایسین است. برای مایکوباکتری عامل سل، آزیترومایسین و کلاریترومایسین آنتی‌بیوتیک‌های مناسب هستند. همچنین در سیاه‌سرفه که فرد تا حدی سرفه می‌کند که صورتش سیاه می‌شود و از راه تنفسی منتقل می‌شود، اریترومایسین استفاده می‌شود.
- **کلیندامایسین:** کلیندامایسین که در خانواده آنتی‌بیوتیک‌های لینکوزآمید قرار دارد، مشتقی از لینکومایسین است و از استرپتومایسس لینکولنسیس به دست می‌آید. مانند کلرامفنیکل و ماکرولیدها، کلیندامایسین با اتصال به زیرواحد $50S$ ریبوزوم از طویل شدن پروتئین جلوگیری می‌کند. این آنتی‌بیوتیک در دندانپزشکی کاربرد فراوان دارد و به‌ویژه برای بیمارانی که به پنی‌سیلین حساسیت دارند، جایگزین مناسبی محسوب می‌شود.
- **استرپتوگرامین‌ها:** این دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها جزو پپتیدهای حلقوی تولیدشده توسط گونه‌های استرپتومایسس هستند و به‌صورت ترکیبی از استرپتوگرامین‌های گروه A و گروه B، با اثر سینرژیک، سنتز پروتئین‌ها را مهار می‌کنند. آنتی‌بیوتیک پرمصرف این گروه، کوئینوپریستین-دالفوپریستین با نام تجاری سینرسید، است و معمولاً برای درمان نمونه‌های مقاوم به ونکومایسین به کار می‌رود.

نکته: کلرامفنیکل، ماکرولیدها و کلیندومایسین بر زیرواحد $50s$ ریبوزوم تأثیر می‌گذارند.

ممانعت از سنتز اسیدنوکلئیک

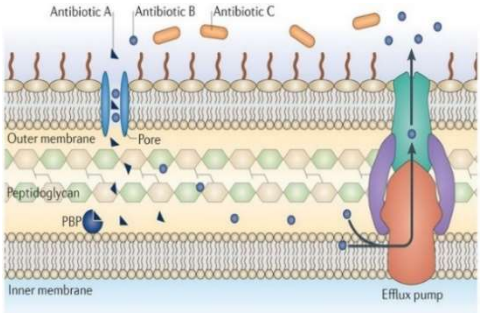
کینولون‌ها آنتی‌بیوتیک‌های شیمیایی مصنوعی (سنتزی) هستند که DNA ژیراز (توپرایزومراز II) یا توپوایزومراز IV باکتریایی، که برای همانندسازی و نوترکیبی DNA ضروری‌اند، را مهار می‌کنند. نالیدیکسیک‌اسید برای درمان عفونت‌های دستگاه ادراری ناشی از باکتری‌های گرم منفی استفاده می‌شد، اما به دلیل افزایش سریع مقاومت، کاربرد آن محدود شده است. امروزه این دارو با کینولون‌های جدیدتر و فعال‌تر مانند سیپروفلوکساسین، لووفلوکساسین، گاهی فلوکساسین و موکسی‌فلوکساسین جایگزین شده است. مقاومت به کینولون‌ها عمدتاً ناشی از جهش‌های کروموزومی در ژن‌های ساختاری کدکننده DNA ژیراز یا توپوایزومراز IV می‌باشد.

- **ریفامپین و ریفابوتین:** ریفامپین مشتق نیمه‌سنتزی ریفامایسین B است که توسط استرپتومایسس مدیترانه‌ای تولید می‌شود و با اتصال به RNA پلیمراز وابسته به DNA، مانع از سنتز RNA می‌گردد. این دارو در برابر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس اثر باکتریسیدال داشته و علیه کوکسی‌های گرم مثبت هوازی مانند استافیلوکوک‌ها و استرپتوکوک‌ها نیز بسیار فعال است. مقاومت به ریفامپین در باکتری‌های گرم مثبت عمدتاً به دلیل جهش‌های کروموزومی ایجاد می‌شود. برای بیماران مبتلا به سل یا تب مالت، ترکیب داکسی‌سایکلین و ریفامپین معمولاً به مدت ۸ هفته تجویز می‌شود.
- **مترونیدازول:** مترونیدازول ابتدا به‌عنوان داروی خوراکی برای درمان واژینیت تریکوموناسی معرفی شد، اما بعدها در درمان آمیبیاز، ژیاردیازیس و عفونت‌های شدید ناشی از باکتری‌های بی‌هوازی مانند باکتروئیدس فراژیلیس نیز مؤثر واقع شد. این دارو در درمان آبسه‌های دندانی ناشی از باکتری‌های بی‌هوازی کاربرد دارد. مقاومت به مترونیدازول معمولاً به دلیل کاهش ورود دارو به داخل باکتری ایجاد می‌شود.
- **آنتی‌متابولیت:** سولفونامیدها آنتی‌متابولیت‌هایی هستند که با پاراآمینوبنزوئیک‌اسید رقابت می‌کنند و در نتیجه سنتز اسیدفولیک را در برخی میکروارگانیسم‌ها مهار می‌کنند. از آنجا که پستانداران قادر به سنتز اسیدفولیک نیستند، سولفونامیدها متابولیسم سلول‌های پستانداران را مختل نمی‌کنند. تری‌متوپریم نیز با مهار آنزیم دی‌هیدروفولات ردوکتاز مانع از تبدیل دی‌هیدروفولات به تتراهیدروفولات می‌شود و در نهایت سنتز تیمیدین، برخی پورین‌ها، متیونین و گلیسین را متوقف می‌کند. این دارو معمولاً با سولفامتوکسازول ترکیب می‌شود تا یک اثر سینرژیستیک دو مرحله‌ای در ممانعت از سنتز اسیدفولیک ایجاد کند. ترکیب تری‌متوپریم-سولفامتوکسازول علیه میکروارگانیسم‌های گرم مثبت و منفی مؤثر است و داروی انتخابی برای درمان عفونت‌های حاد و مزمن دستگاه ادراری محسوب می‌شود. مقاومت عمدتاً به دلیل نفوذناپذیری دارو به داخل سلول رخ می‌دهد.

مقاومت آنتی‌بیوتیکی

مقاومت آنتی‌بیوتیکی میتواند براثر عوامل زیر رخ دهد:

- **جهش کروموزومی:** معمولاً در اثر عدم تکمیل دوره درمان رخ می‌دهد؛ در این حالت برخی باکتری‌ها زنده می‌مانند و علاوه بر مقاومت، دچار جهش می‌شوند.
- **نفوذناپذیری:** دیواره باکتری‌ها دارای سوراخ‌هایی به نام پورین هستند که برخی آنتی‌بیوتیک‌ها از آن عبور می‌کنند، اما در برخی شرایط مانند بخش سوختگی بیمارستان‌ها، ویروس‌های باکتریوفاژ با آلوده کردن باکتری این سوراخ‌ها را مسدود می‌کنند و بنابراین آنتی‌بیوتیک قادر به ورود به داخل باکتری نمی‌باشد.
- **پمپ‌های ترشحی:** اگر یک آنتی‌بیوتیک از دیواره باکتری بگذرد، آن را به سمت خارج پمپ می‌کنند. همه باکتری‌ها پمپ‌ها را دارند ولی زمانی که بیان آنها زیاد باشد، درست عمل می‌کنند. بعضی باکتری‌ها ممکن است ۱۲-۱۳ تا پمپ مختلف داشته باشند.



- **آنزیمی**
- **بتالاکتامازها:** بتالاکتاماز یکی از مهم‌ترین عوامل مقاومت باکتری‌ها در ایران است و چهار نوع اصلی دارد: $ESBL$ ($Extended\ Spectrum\ Beta-Lactamase$) که باکتری‌ها را نسبت به سفالوسپورین‌های نسل سوم مقاوم می‌کند، MBL ($Metallo-Beta-Lactamase$) که عامل مقاومت به کارباپنم، آمپیسین و اگزاسیلین است. تشخیص $ESBL$ معمولاً با تست فنوتایپی انجام می‌شود؛ در این روش یک دیسک سفالوسپورین مانند سفتازیدیم و یک دیسک سفتاکلاو روی محیط کشت قرار می‌دهند و در صورتی که هاله مهاری دور دیسک سفتاکلاو برخلاف دیسک سفتازیدیم ایجاد شود، وجود $ESBL$ تأیید می‌شود.
- **پلاسمید:** ناقل‌های ژنی DNA دو رشته‌ای حلقوی هستند که ژن‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک را حمل می‌کنند و می‌توانند به‌راحتی از یک باکتری به باکتری دیگر منتقل شوند.

آنتی‌بیوتیک‌های رایج در دندانپزشکی

۱) **آمپیسیلین:** نوعی آنتی‌بیوتیک بتالاکتام بسیار پرکاربرد در درمان عفونت‌های دندانی است.

۲) **آموکسی‌سیلین:** یکی از بهترین و رایج‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها در دندانپزشکی محسوب می‌شود، اما در سال‌های اخیر مقاومت باکتری‌ها نسبت به آن افزایش یافته است. علت این مقاومت، کسب ژن تولیدکننده بتالاکتاماز توسط باکتری‌ها است.

۳) **آموکسی‌کلاو:** ترکیبی از آموکسی‌سیلین و مهارکننده بتالاکتاماز است که معمولاً برای درمان عفونت‌های دندانی هر ۸ ساعت یک‌بار تجویز می‌شود. مهم‌ترین آن‌ها کپسول آموکسیسیلین است. این دارو باید با مایعات فراوان مصرف

شود تا از آسیب به معده جلوگیری شود. آموکسی‌کلاو و کولیستین بدون تجویز پزشک متخصص عفونی به هیچ عنوان نباید مصرف شوند.

۴) **کلیندامایسین:** در صورتی که بیمار به پنی‌سیلین یا آموکسی‌سیلین حساسیت داشته باشد، کلیندامایسین به عنوان جایگزین مناسب تجویز می‌شود.

نکات پاور

در حال حاضر، تقریباً در تمام بیمارستان‌های ایران بتالاکتامازها شایع هستند و با غیرفعال کردن آنتی‌بیوتیک‌ها، مقاومت دارویی شدیدی ایجاد می‌کنند. برای مقابله با این مشکل، داروهای جدیدی معرفی شده‌اند که متأسفانه به دلیل تحریم‌ها در ایران در دسترس نیستند. از جمله این داروها، سفیدروکولد است که در درمان عفونت‌های ادراری (UTI)، عفونت‌های شکمی و پنومونی باکتریایی کاربرد دارد. همچنین داروی سفتازیدیم-آویباکتام طراحی شده تا باکتری‌های تولیدکننده بتالاکتاماز نتوانند آن را غیرفعال کنند. ترکیب ایمی‌پنم-رله‌باکتام نیز برای باکتری‌هایی که بتالاکتاماز تولید می‌کنند مؤثر است، و داروهای مروپنم-وبروباکتام و لفامولین نیز توانایی از بین بردن طیف وسیعی از باکتری‌ها را دارند. لفامولین برای پنومونی باکتریایی کاربرد دارد.

نام دارو	مکانیسم اثر	طیف ضد میکروبی	موارد مصرف دندانپزشکی	نکات بالینی مهم
Amoxicillin	مهار سنتز دیواره سلولی	گرم مثبت، برخی گرم منفی	آبسه، پریودنتیت، پیشگیری	رایج‌ترین دارو، مقاومت در حال افزایش
Amoxicillin + Clavulanic Acid	مهار دیواره سلولی + مهار $\beta - lactamase$	گرم مثبت، گرم منفی مقاوم	نکروز فک، عفونت‌های شدید	مؤثر در مقاومت دارویی، توصیه‌شده در فرانسه
Metronidazole	اختلال در DNA باکتری	بی‌هوازی‌ها	همراه با آموکسی‌سیلین در آبسه‌ها	مؤثر در عفونت‌های لثه‌ای و ریشه‌ای
Clindamycin	مهار سنتز پروتئین	گرم مثبت، بی‌هوازی‌ها	جایگزین در آلرژی به پنی‌سیلین	خطر کولیت ناشی از $C \cdot difficile$
Azithromycin	مهار سنتز پروتئین	گرم مثبت، گرم منفی	التهاب لثه، آلرژی به پنی‌سیلین	نیمه‌عمر طولانی، تجویز کوتاه‌مدت
Cefuroxime / Cefixime	مهار دیواره سلولی	گرم منفی، برخی گرم مثبت	عفونت‌های مقاوم، سینوس لیفت	نسل دوم / سوم سفالوسپورین‌ها
Tetracycline / Doxycycline	مهار سنتز پروتئین	گرم منفی، گرم مثبت، ضد التهاب	درمان پریودنتال، کنترل التهاب	خاصیت ضد التهابی، کاربرد موضعی هم دارد

بیماری‌زایی

- عفونت به وسیله ویبریوکلرا O_1
  - کلونیزاسیون بدون علامت یا بیماری همراه با اسهال خفیف
  - اسهال شدید و کشنده
- تظاهرات کلینیکی ۲ تا ۳ روز بعد ازخوردن باکتری، با اسهال آبکی و استفراغ شروع می شود.
- مدفوع بی رنگ و بو، بدون پروتئین و دارای مخاط (مدفوع آب برنجی) است.

درمان، پیشگیری و کنترل

- قبل از این که بیماران مبتلا به وبا به علت از دست دادن حجم زیاد مایعات دچار شوک هیپوولمیک شوند، باید فوراً به وسیله جبران آب و الکترولیت ها درمان گردند.
- آنتی بیوتیک درمانی هم در درجه دوم اهمیت است چرا که می تواند تولید اندوتوکسین را کاهش داده و به سرعت ارگانیسم را حذف کند.
- تک دوز آزیترومایسین برای کودکان و بزرگسالان، داکسی سیکلین با سیپروفلوکساسین داروهای جایگزین در بالغین هستند.

بیماری های کلینیکی

- عفونت های معدي - روده ای ایجاد شده به وسیله کمپیلوباکتر ژژونی، کمپیلوباکتر کلی، کمپیلوباکتر آپ سالینسیس و سایر پاتوژن های روده ای به طور شایع همراه با انتریت حاد، اسهال، تهوع، تب و درد شکمی می باشند.

سندروم گلین باره

- علایم شایع آن در مراحل اولیه، ضعف عضلات دست و پا، ساعد، بازو، ساق و ران‌ها، شکم و قفسه سینه.

هلیکوباکتر (Helicobacter)

- باکتری هلیکوباکتر پیلوری امروزه با گاستریت، زخم های معده ۸۵ درصد، ۹۵ درصد زخم های دئودنال، آدنوکارسینومای معده و لنفوم سلول B مخاط معده (MALT) همراه می باشد.
- هلیکوباکترها از معده بسیاری از پستانداران جدا شده است (مانند میمون، سگ، گربه، چیتا، موش، رت، راسو).
- همچنین مجرای روده به وسیله هلیکوباکتر سینادی و هلیکوباکتر فنلیا که از مردان هم جنس باز مبتلا به پروکتیت و پروکتوکولیت یا انتریت جدا شده اند، کلنیزه می شود.

درمان، پیشگیری و کنترل

- بیشترین موفقیت در بهبود گاستریت یا زخم پپتیک با ترکیب مهار کننده پمپ پروتون (مثل امپرازول) و یک یا چند آنتی بیوتیک (مانند کلاریترومایسین، آموکسی سیلین، مترونیدازول) به دست می آید. برای مدت ۷ تا ۱۰ روز